北 京 交 通 大 学

2024-2025-1-《几何与代数 B》 第一次月考　参考答案

一、选择题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、若设方程 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多组解，则 $a=$【　　】.

（A）$\mathbf{1}$　　（B）$\mathbf{-1}$　　（C）$\mathbf{2}$　　（D）$\mathbf{-2}$.

解：$(A,b)=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & 4+2a \end{pmatrix}$.

由 $R(A)=(A,b)<3$，得 $2-a-a^2=4+2a=0$，即 $a=-2$.　　故选（D）.

2、三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^* 的秩等于 1，则必有【　　】.

（A）$a=b$ 或 $a+2b=0$　　（B）$a\neq b$ 且 $a+2b=0$

（C）$a=b$ 或 $a+2b\neq 0$　　（D）$a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$.

解：由 $R(A^*)=1$，知 $R(A)=3-1=2$，则 $\det(A)=0$.

$$\det(A)=\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a-b)^2(a-2b).$$

若 $a=b$，则 $R(A)=1,\ R(A^*)=0$.　　故选（B）.

3、矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 5 & 10 & 6 \\ 8 & 16 & 9 \end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $B=$【　　】.

（A）AP_1P_2　　（B）AP_2P_1　　（C）P_1P_2A　　（D）P_2P_1A.

解：$AP_2P_1=\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 10 & 5 & 6 \\ 16 & 8 & 9 \end{bmatrix}P_1=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 5 & 10 & 6 \\ 8 & 16 & 9 \end{bmatrix}=B$.　　故选（B）.

4、函数 $f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-6 \\ 4x & 4x-3 & 6x-4 & 4x-1 \end{vmatrix}$ 的零点个数为【　　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）无穷多个.

解：第一列的（-1）倍，散于各列，得

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-6 \\ 4x & 4x-3 & 6x-4 & 4x-1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -3 \\ 4x & -3 & 2x-4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & 2x-4 & -4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} x-2 & -2 \\ 2x-4 & -4 \end{vmatrix}\equiv 0.$$

因此，$f(x)$ 有无穷多个零点.　　故选（D）.

5、设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $(AB)x=0$ 【　　】.

（A）当 $m>n$ 时仅有零解　　（B）当 $m>n$ 时必有非零解

（C）当 $n>m$ 时仅有零解　　（D）当 $n>m$ 时必有非零解.

解：对于 $(AB)_{m\times m}x=0$，有

若 $R(AB)=m$，则 $(AB)_{m\times m}x=0$ 有唯一解；

若 $R(AB)<m$，则 $(AB)_{m\times m}x=0$ 有无穷多解，即有非零解.

再由 $R(AB)\le \min(m,n)\le m$，知 $(AB)_{m\times m}x=0$ 有非零解.　　故选（B）.

6、已知 $A=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，$A$ 的伴随矩阵 A^*，则 $R(A^*)=$【　　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3.

解：显然 $R(A)=1$，而

$$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}.$$

故选（A）.

7、已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$均为$4\times1$矩阵，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\beta_2)$，且$|A|=3$，$|B|=5$，则行列式$|A+B|=$【　　】.

（A）6　　（B）8　　（C）10　　（D）16.

解：易知$A+B=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2)$，则

$$\begin{aligned}|A+B|&=|\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\\&=|2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3),\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\\&=2|\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\\&=2|\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,-\alpha_3,-\alpha_1,\beta_1+\beta_2|\\&=2|\alpha_2,-\alpha_3,-\alpha_1,\beta_1+\beta_2|\\&=2|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\\&=2(|A|+|B|)=16.\end{aligned}$$

故选（D）.

或　$A+B=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2)\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

所以，$|A+B|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\cdot\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=2(|A|+|B|)=16$.

8、设A是n阶非零阵，$A^3=O$，I为n阶单位阵．以下命题正确的是【　　】.

（A）$I-A$可逆，$I+A$可逆　　（B）$I-A$不可逆，$I+A$可逆

（C）$I-A$可逆，$I+A$不可逆　　（D）$I-A$不可逆，$I+A$不可逆.

解：显然，有$I-A^3=I\Rightarrow(I-A)(I+A+A^2)=I\Rightarrow I-A$可逆；

$I+A^3=I\Rightarrow(I+A)(I-A+A^2)=I\Rightarrow I+A$可逆.　　故选（A）.

9、若$\begin{vmatrix}x&3&1\\y&0&1\\z&2&1\end{vmatrix}=1$，则$\begin{vmatrix}6x&-2y&-10z\\-9&0&10\\-3&1&5\end{vmatrix}=$【　　】.

（A）10　　（B）-10　　（C）30　　（D）-30.

解：$\begin{vmatrix} 6x & -2y & -10z \\ -9 & 0 & 10 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} -3x & y & 5z \\ -9 & 0 & 10 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 5(-2)(-3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 30$，　故选（C）.

10、设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二列的 2 倍加到第一列得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，将 $\boldsymbol{B}$ 的第一列的 2 倍加到第二列得到矩阵 $\boldsymbol{C}$，则 $|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{C}|=$【　　】.

（A）-2　　（B）2　　（C）-4　　（D）4.

解：由已知，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}=\boldsymbol{AK}$，因此，

$|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{AK})|=|\boldsymbol{AA}^*|\cdot|\boldsymbol{K}|=|\boldsymbol{A}|^2\cdot 1=4$.　　故选（D）.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ x & -1 \end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{bmatrix} 2 & y \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$，则 $x+y=$【　　】.

解：易知 $x=1$，　$y=2$，因此，　$x+y=3$.　　故填：【　3　】.

12、已知 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\gamma$ 均为 3×1 矩阵，且行列式 $|\alpha_1,\beta_1,\gamma|=|\alpha_1,\beta_2,\gamma|=|\alpha_2,\beta_1,\gamma|$ $=|\alpha_2,\beta_2,\gamma|=2$，则 $|-2\gamma,\ \alpha_1+\alpha_2,\ \beta_1+2\beta_2|=$【　　】.

解：$|-2\gamma,\ \alpha_1+\alpha_2,\ \beta_1+2\beta_2|=-2(|\gamma,\ \alpha_1,\ \beta_1+2\beta_2|+|\gamma,\ \alpha_2,\ \beta_1+2\beta_2|)$

$=-2(|\gamma,\ \alpha_1,\ \beta_1|+|\gamma,\ \alpha_1,\ 2\beta_2|+|\gamma,\ \alpha_2,\ \beta_1|+|\gamma,\ \alpha_2,\ 2\beta_2|)$

$=-2(|\alpha_1,\ \beta_1,\ \gamma|+2|\alpha_1,\ \beta_2,\ \gamma|+|\alpha_2,\ \beta_1,\ \gamma|+2|\alpha_2,\ \beta_2,\ \gamma|)$

$=-2(2+4+2+4)=-24$.　　故填：【　-24　】.

13、行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 的所有元素代数余子式之和是【　　】.

解：令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{diag}(1,2,3,4)$，则 $\det\boldsymbol{A}=24$，　$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{diag}(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4})$，

而 $\boldsymbol{A}^*=(\det\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 24 & & & \\ & 12 & & \\ & & 8 & \\ & & & 6 \end{bmatrix}$.　　故填：【　50　】.

14、设 A 是 3 阶方阵，$|A|=\frac{1}{2}$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|(2A)^{-1}+2A^*\right|=$【　　】.

解：$\left|(2A)^{-1}+2A^*\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}+2A^*\right|=\left|\frac{1}{2|A|}A^*+2A^*\right|$

$=\left|3A^*\right|=3^3\times|A|^2=\frac{27}{4}$.　　故填：【 $\frac{27}{4}$ 】.

15、设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\ \lambda&1\end{pmatrix}$，则 $A^{2024}=$【　　】.

解：$A^2=\begin{pmatrix}1&0\\ \lambda&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\ \lambda&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\ 2\lambda&1\end{pmatrix}$；

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\ 2\lambda&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\ \lambda&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\ 3\lambda&1\end{pmatrix}$；

利用数学归纳法，可得 $A^{2024}=\begin{pmatrix}1&0\\ 2024\lambda&1\end{pmatrix}$.　　故填：【 $\begin{pmatrix}1&0\\ 2024\lambda&1\end{pmatrix}$ 】.

三、（满分 10 分）计算行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix}a_1&x&x&\cdots&x&x\\ x&a_2&x&\cdots&x&x\\ x&x&a_3&\cdots&x&x\\ \vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\ x&x&x&\cdots&a_{n-1}&x\\ x&x&x&\cdots&x&a_n\end{vmatrix}$$ 其中，$\prod_{k=1}^{n}(a_k-x)\neq 0$.

解：原式 $\overset{\text{散}}{=\!=}\begin{vmatrix}a_1&x&x&\cdots&x&x\\ x-a_1&a_2-x&0&\cdots&0&0\\ x-a_1&0&a_3-x&\cdots&0&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\ x-a_1&0&0&\cdots&a_{n-1}-x&0\\ x-a_1&0&0&\cdots&0&a_n-x\end{vmatrix}$　　（箭型行列式）

$$=\prod_{k=1}^{n}(a_k-x)\begin{vmatrix}\frac{a_1}{a_1-x}&\frac{x}{a_2-x}&\frac{x}{a_3-x}&\cdots&\frac{x}{a_{n-1}-x}&\frac{x}{a_n-x}\\ -1&1&0&\cdots&0&0\\ -1&0&1&\cdots&0&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\ -1&0&0&\cdots&1&0\\ -1&0&0&\cdots&0&1\end{vmatrix}$$

Dulbert

$$=\prod_{k=1}^{n}(a_k-x)\begin{vmatrix} \frac{a_1}{a_1-x} & \frac{x}{a_2-x} & \frac{x}{a_3-x} & \cdots & \frac{x}{a_{n-1}-x} & \frac{x}{a_n-x} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{k=1}^{n}(a_k-x)\begin{vmatrix} 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{x}{a_k-x} & \frac{x}{a_2-x} & \frac{x}{a_3-x} & \cdots & \frac{x}{a_{n-1}-x} & \frac{x}{a_n-x} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=\left(1+\sum_{k=1}^{n}\frac{x}{a_k-x}\right)\cdot\prod_{k=1}^{n}(a_k-x).$$

四、（满分 10 分）求矩阵 A 的逆阵：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解：设 $A=\begin{pmatrix} & A_1 \\ A_2 & \end{pmatrix}$，其中 $A_1=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

则 $A^{-1}=\begin{pmatrix} & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & \frac{1}{6}\begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & 0 \\ 7 & 1 & -3 \end{bmatrix} \\ \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} & O \end{pmatrix}$

$$=\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & -3 \\ 24 & -9 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

五、（满分 10 分）已知 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=(1,1,0)^T$，$A=\alpha\beta^T$．若 $AB+B-A^T-A^*B=O$，求矩阵 B．

解：由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(1,1,0)=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&2&0\\1&1&0\end{pmatrix}$，知 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$．　　---2 分

所以，得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^T$，又 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2&1&0\\2&3&0\\1&1&1\end{vmatrix}=4\neq 0$．　　---4 分

所以，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^T$．　　---6 分

而　$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}3&-1&0\\-2&2&0\\-1&-1&4\end{pmatrix}$，　　---8 分

所以，$\boldsymbol{B}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}3&-1&0\\-2&2&0\\-1&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&0&0\\-1&-2&-1\end{pmatrix}$．　　---10 分

六、（满分 10 分）求平方等于零矩阵的所有二阶矩阵．

解：待定法．设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}&\boldsymbol{c}\\\boldsymbol{b}&\boldsymbol{d}\end{pmatrix}$，

则由　$A^2=\begin{pmatrix}a&c\\b&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&c\\b&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^2+bc&c(a+d)\\b(a+d)&d^2+bc\end{pmatrix}=O$，

有　$\begin{cases}a^2+bc=0\\c(a+d)=0\\b(a+d)=0\\d^2+bc=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-d\\a^2+bc=0\end{cases}$，

因此，满足 $a^2+bc=0$ 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&c\\b&-a\end{pmatrix}$ 为所求．

七、（满分 10 分）问 λ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda,\\x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 1)有唯一解；2)无解；3)有无穷多组解？并将其无穷多组解求出来．

解：利用增广矩阵的初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&(1-\lambda)(\lambda+1)^2\end{pmatrix}$$

(1) 当 $(\lambda-1)(1-\lambda)(2+\lambda)\neq 0$，即 $\lambda\neq 1,-2$ 时，方程组有唯一解；

(2) 当 $\lambda=-2$，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{1}&\mathbf{-2}&\mathbf{4}\\ \mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{-1}&\mathbf{2}\\ \mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{3}\end{pmatrix},$$

此时，$R(A)<R(A,b)$，方程组无解；

(3) 当 $\lambda=1$，$R(A)=R(B)=1<3$，方程组有无穷多个解．此时，

$$(A,b)\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}$$，即 $x_1+x_2+x_3=1$．

因此，方程组的解为 $\begin{cases}x_1=-c_1-c_2+1\\ x_2=\ c_1\\ x_3=\ \ \ c_2\end{cases}$（$c_1,c_2$ 为任意实数）

或 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\\ \boldsymbol{x}_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{c}_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+\boldsymbol{c}_2\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，（$c_1,c_2$ 为任意实数）

Dulbert